

XXXXX
XXXXX

BUDIDAYA

CABE JAWA

(*Piper Retrofractum*)



UUN WIDHIUNTORO
RR NURUL M
04/02/2026



TERIMAKASIH



Asumsi Utama

Skala: 1 hektar

Umur analisis: 20 tahun

Investasi Awal (Tahun 0)

- Bibit, ajir, penanaman, persiapan lahan

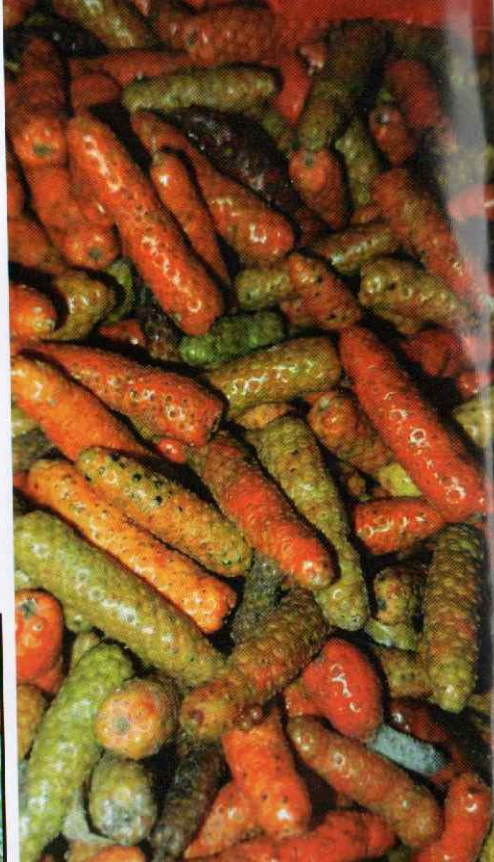
• **Total investasi:**

± Rp80 juta



Syarat Lahan Ideal

- Ketinggian: 0–700 mdpl
- Curah hujan: 1.500–3.000 mm/tahun
- Drainase: WAJIB baik (tidak tergenang)
- pH tanah: 5,5–6,5
- Naungan: 30–50%
(sangat cocok di bawah cengkeh / kelapa)
- Cabe jawa **tidak suka tanah becek & terbuka penuh**



Pembersihan Lahan

Tujuan: bersih tapi **jangan merusak struktur tanah**

Langkah:

- Tebas semak & rumput (manual / brush cutter)
- Sisakan seresah organik sebagai mulsa
- Jangan dibakar (nilai minus ESG & merusak mikroba)
- Waktu: 3–5 hari / ha



Pengolahan Tanah

Cabe jawa **tidak perlu olah tanah berat.**

Yang dilakukan:

- Cangkul/parit lokal di titik tanam saja
- Tidak perlu dibajak total
- Perbaiki drainase alami

Prinsip:

**tanah gembur
di lubang tanam,
bukan
seluruh lahan**



Pembuatan Lubang Tanam

- Ukuran lubang:
40 x 40 x 40 cm
- Jarak tanam umum:
 - **2 x 2 m** → ±2.500 tanaman/ha
 - **2,5 x 2,5 m** → ±1.600 tanaman/ha
(di bawah cengkeh rapat)
- Lubang dibuat **2-3 minggu sebelum tanam.**



Pengkondisian Tanah

Masukkan ke setiap lubang:

- Pupuk kandang matang : **5-10 kg**
- Dolomit : **200-300 g**
(jika pH < 5,5)
- Trichoderma : **10-20 g**
- Tanah top soil (atas)

Aduk rata → tutup
→ **inkubasi 14 hari**

*Ini kunci supaya
**akar cepat hidup &
tidak kerdil.**



Penataan Drainase

Buat:

- Parit keliling kebun
- Parit antar barisan bila tanah berat

Standar:

- Lebar: 30-40 cm
- Dalam: 30 cm

Air hujan harus
**langsung keluar
kebun.**



Ajir / Penyangga

Cabe jawa = **tanaman merambat**

- Ajir kayu hidup : tinggi 2-2,5 m
- Dipasang **sebelum tanam**
- Ajir kuat → umur pakai 5-7 tahun

• Alternatif:

- Rambat ke batang cengkeh tua (jarak aman)



Persiapan Biologi Tanah

Untuk hasil maksimal:

- Siram MOL / PGPR (1:20)
- Tambah biochar 0,5-1 kg/lubang (jika ada)

Efek:

- Akar cepat panjang
- Tanaman tahan stres



Lahan Siap Tanam

Tanah gembur di lubang pH terkoreksi
Pupuk kandang matang Ajir terpasang
Drainase jalan

- Total waktu persiapan:
3-4 minggu



RAB PERSIAPAN LAHAN CABE JAWA (1 HA)

Asumsi Teknis

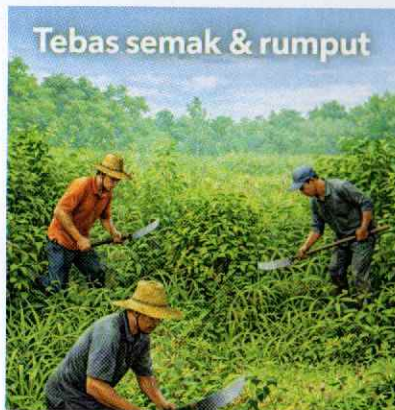
- Jarak tanam: **2 × 2 m**
- Populasi: **±2.500 tanaman/ha**
- Sistem: **tanaman rambat dengan ajir**

Lahan:
kebun eksisting /
agroforestry
(bukan buka hutan)



Pembersihan & Persiapan Awal

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tebas semak & rumput	1 ha	2.500.000	2.500.000
2	Pembersihan jalur tanam	LS	1.500.000	1.500.000
Subtotal				4.000.000



Pembuatan Lubang Tanam

No	Uraian	Volume	Harga	Jumlah
3	Gali lubang 40×40×40 cm	2.500 lubang	2.000	5.000.000
Subtotal				5.000.000



Bahan Pengkondisi Tanah

Uraian	Volume	Harga	Jumlah
Pupuk kandang matang	20 ton	300.000	6.000.000
Dolomit	500 kg	1.200	600.000
Trichoderma / PGPR	25 kg	40.000	1.000.000
total			7.600.000



Ajir / Penyangga Rambut

No	Uraian	Volume	Harga	Jumlah
7	Ajir tanaman Hidup (2-2,5 m)	2.500 btg	3.000	7.500.000
8	Pemasangan ajir	2.500 titik	1.000	2.500.000
Subtotal				10.000.000



Drainase & Tata Air

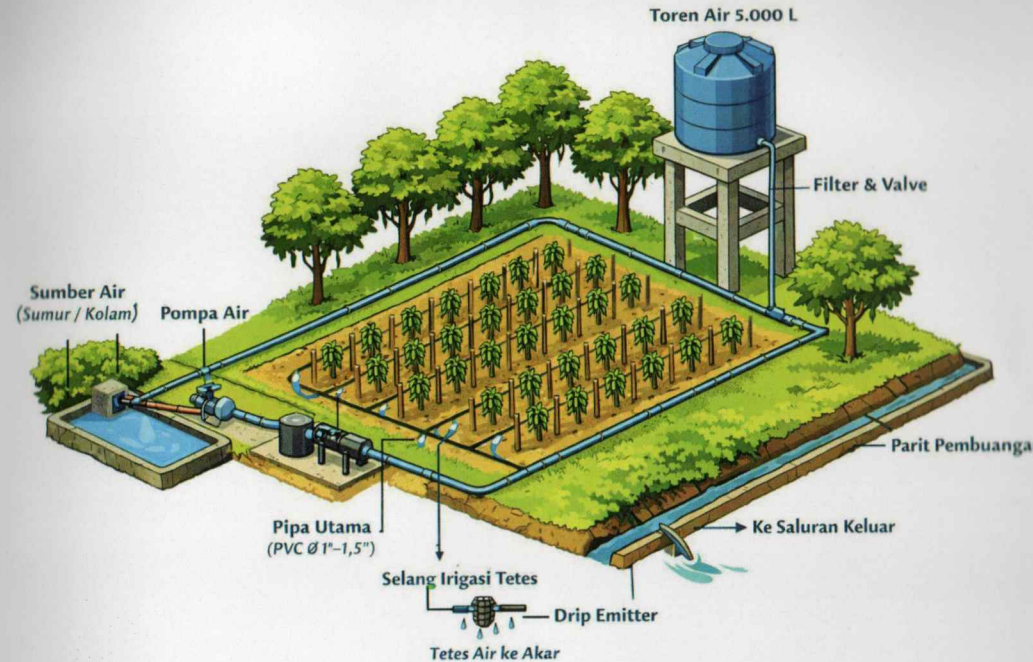
Uraian	Volume	Harga	Jumlah
Parit keliling & antar baris	LS	3.500.000	3.500.000
Subtotal			3.500.000

Atau

Kalau sumber air berada jauh, harus dibangun Drainase khusus untuk mengairinya. Bisa dilihat ilustrasi di slide berikutnya



SISTEM IRIGASI KEBUN CABE JAWA



RAB SISTEM AIR – CABE JAWA (1 HA)

Investasi Awal

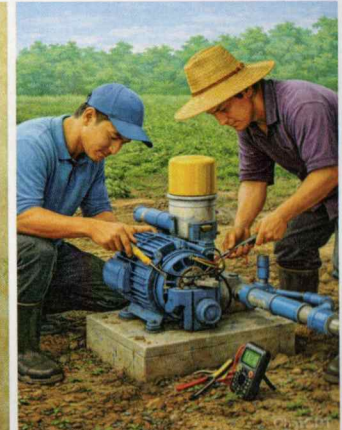
No	Komponen	Spesifikasi	Biaya (Rp)
1	Toren air	5.000 liter	5.500.000
2	Dudukan toren	Beton tinggi ±3 m	3.000.000
3	Pompa air	1 HP	1.500.000
4	Filter air	Screen / disc	500.000
5	Pipa utama	PVC Ø1-1,5"	1.500.000
6	Selang drip / PE	±3.000 m	3.500.000
7	Valve & fitting	LS	500.000
TOTAL INVESTASI AIR			16.000.000

Umur teknis:

- Toren & pipa: 7-10 tahun
- Pompa: 3-5 tahun

Biaya Operasional Tahunan (OPEX)

Komponen	Estimasi / Tahun
Listrik / BBM pompa	1.000.000
Perawatan ringan	300.000
TOTAL OPEX AIR	1.300.000



DAMPAK KE CASHFLOW CABE JAWA

Tanpa Sistem Toren

- Risiko kekeringan
- Produksi tidak stabil
- **Bank anggap risiko tinggi**

Dengan Toren + Drip

- Produksi **lebih stabil**
- Efisiensi air $\pm 40-50\%$
- Fertigasi lebih presisi
- **Cashflow lebih smooth**

Di model keuangan:

- CAPEX naik $\pm \text{Rp}16$ juta
- **NPV & IRR tetap naik** karena produksi lebih konsisten
- **DSCR membaik** (lebih disukai analis kredit)



Budidaya Cabe Jawa dengan Drainase

Horizon: 20 tahun

CAPEX awal: Rp 96 juta

•Termasuk sistem air (toren 5.000 L + drip)

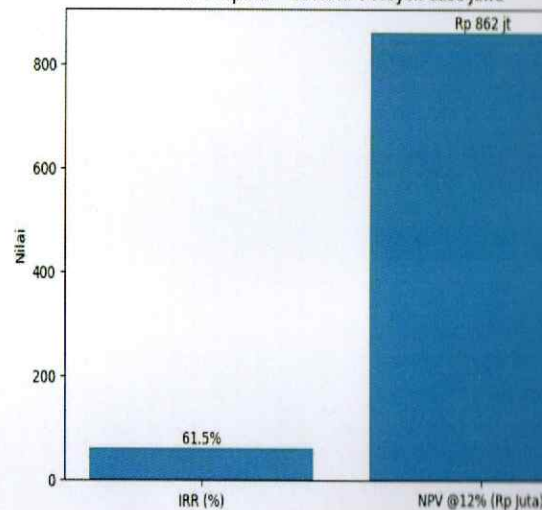
•**Produksi mulai: Tahun ke-3**

•OPEX: Sudah termasuk listrik/BBM pompa & perawatan

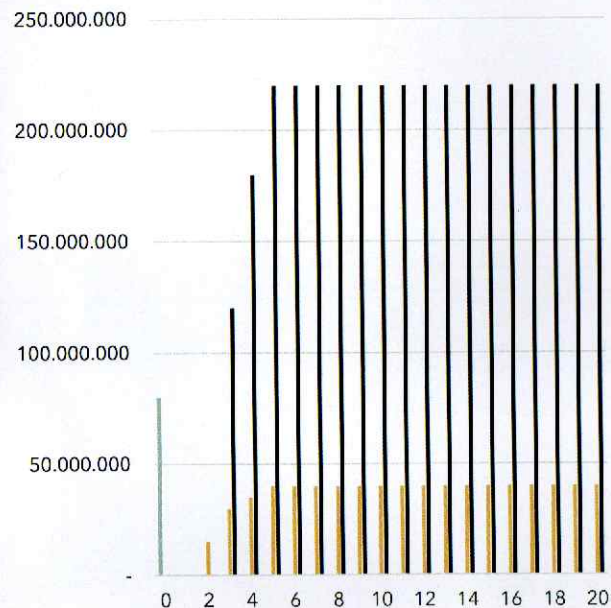
•IRR : 61.5%

•NPV @12% : 862 Juta

PE Snapshot - IRR & NPV Proyek Cabe Jawa



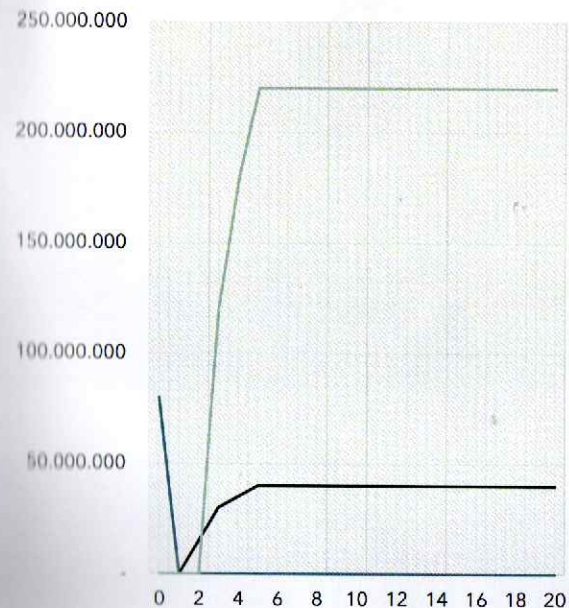
Produksi & Pendapatan



Tahun	Pendapatan
1	Rp0
2	Rp0
3	Rp120 jt
4	Rp180 jt
5 - 20	Rp220 jt / tahun

■ Sum of Investasi
 ■ Sum of Biaya Operasional
 ■ Sum of Pendapatan

Biaya Operasional

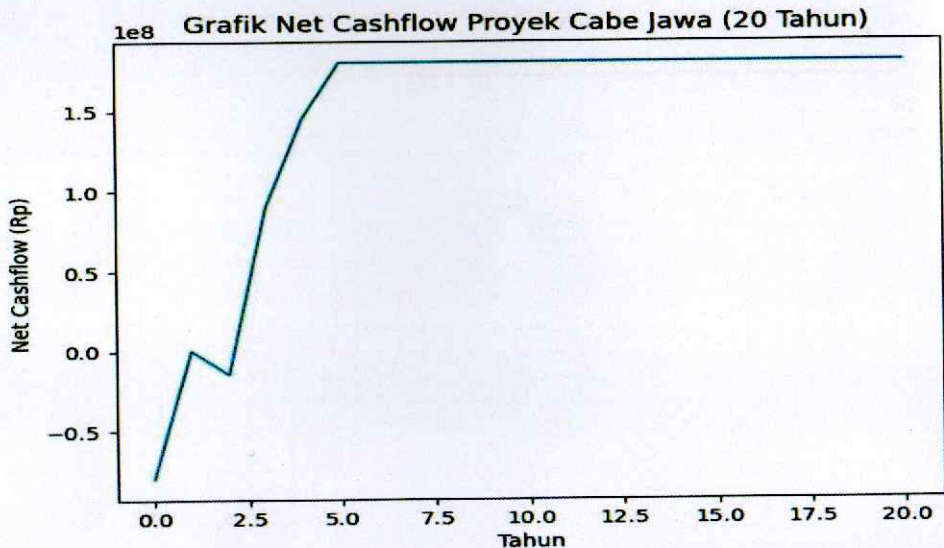


Tahun	OPEX
1	Rp15 jt
2	Rp30 jt
3	Rp35 jt
4 - 20	Rp40 jt / tahun

— Sum of Investasi
 — Sum of Biaya Operasional
 — Sum of Pendapatan

Hasil Finansial

IRR : 0,614744961
NPV (discount 12%) : 862.029.405
Payback cepat (± tahun ke-3)



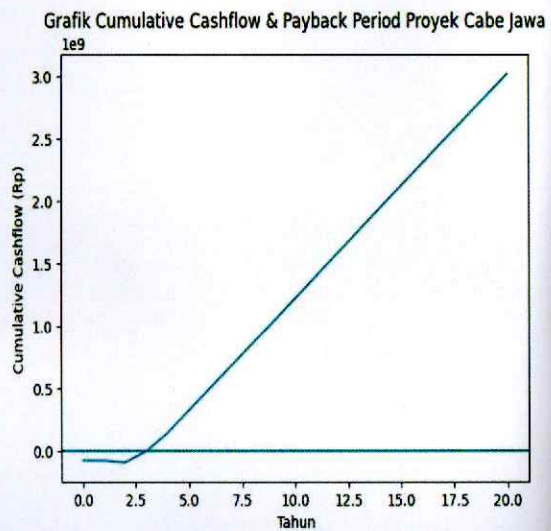
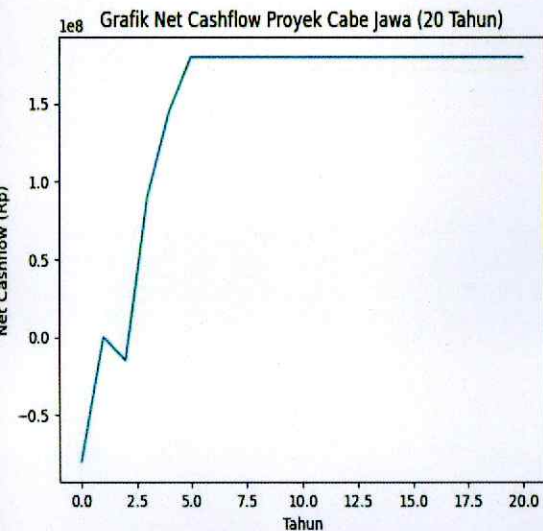
Cashflow Cabe Jawa

Tahun	Investasi	Pendapatan	Biaya Operasional	Net Cashflow
0	80.000.000	-	-	80.000.000
1	-	-	-	-
2	-	-	15.000.000	15.000.000
3	-	120.000.000	30.000.000	90.000.000
4	-	180.000.000	35.000.000	145.000.000
5	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
6	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
7	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
8	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
9	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
10	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
11	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
12	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
13	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
14	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
15	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
16	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
17	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
18	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
19	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000
20	-	220.000.000	40.000.000	180.000.000

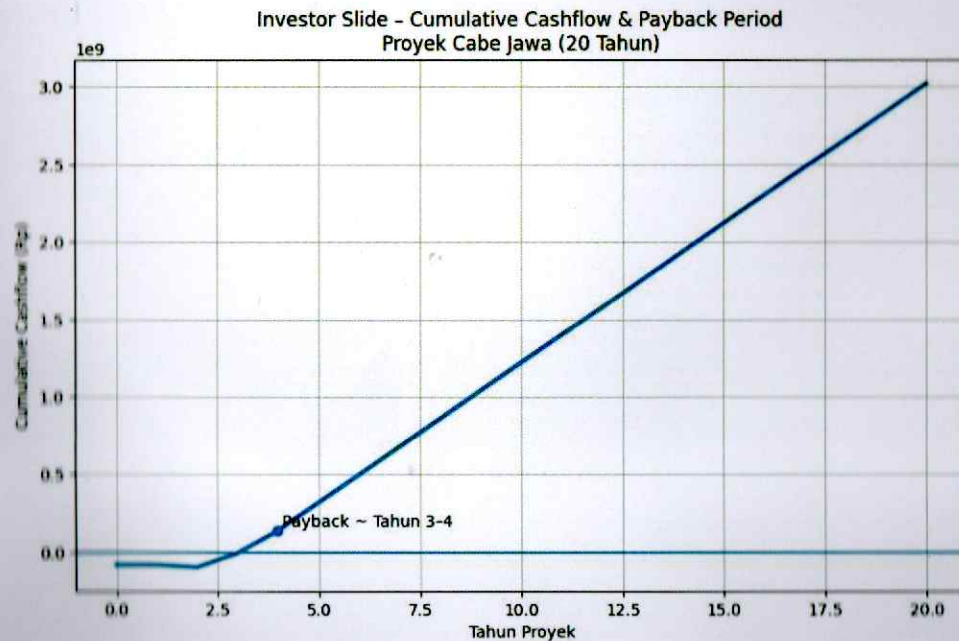
IRR 0,614744961

NPV (12%) 862.029.405

Net Cash Flow Cabe Jawa



Payback Period: $\pm$ Tahun 3-4



DSCR Budidaya Cabe Jawa

Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	EBITDA	Angsuran Pokok	Bunga	Total Debt Service	DSCR
1		-	-	8.000.000	5.600.000	13.600.000	
2		15.000.000	15.000.000	8.000.000	4.800.000	12.800.000	-1,1
3	120.000.000	30.000.000	90.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000	
4	180.000.000	35.000.000	145.000.000	8.000.000	3.200.000	11.200.000	12,946
5	220.000.000	40.000.000	180.000.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000	17,307
6	220.000.000	40.000.000	180.000.000	8.000.000	1.600.000	9.600.000	
7	220.000.000	40.000.000	180.000.000	8.000.000	800.000	8.800.000	20,454
8	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
9	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
10	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
11	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
12	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
13	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
14	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
15	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
16	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
17	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
18	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
19	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-
20	220.000.000	40.000.000	180.000.000	-	-	-	-